4.5. Python и управление системами защиты

4. Python в задачах информационной безопасности

В этом уроке

- Использование Python для мониторинга (CPU, память, процессы) и реагирования (блокировка IP, завершение процессов).
- Аудит активности пользователей, интеграция с SIEM-системами и уведомлениями (Telegram API).
- Блокировка учетной записи при множественных неудачных входах через subprocess (Linux/Windows).
- Psutil для анализа системных ресурсов, platform для определения ОС, системные команды (usermod, net user).

Мониторинг загрузки системы

Напишите скрипт на Python, который отслеживает загрузку CPU и памяти. Если загрузка CPU превышает 85%, скрипт должен отправлять уведомление на email администратора.

Аудит попыток входа в систему

Создайте скрипт, который анализирует логи аутентификации (например, /var/log/auth.log в Linux или Security.log в Windows) и выводит список IP-адресов, с которых были неудачные попытки входа.

Блокировка подозрительных IP-адресов

Напишите скрипт, который автоматически блокирует IP-адреса в файрволе (например, через iptables в Linux или netsh в Windows) после нескольких неудачных попыток входа.

Мониторинг сетевых подключений

Разработайте скрипт, который выводит список активных сетевых подключений (например, с помощью netstat или библиотеки psutil) и проверяет наличие подозрительных соединений (например, на нестандартные порты).

Управление пользователями

Создайте скрипт, который временно отключает учётную запись пользователя (например, через usermod -L в Linux или net user в Windows) при обнаружении подозрительной активности (например, множественные неудачные попытки входа).

Интеграция с Telegram для оповещений

Напишите скрипт, который отправляет уведомления в Telegram-бот при обнаружении критических событий (например, запуск подозрительного процесса или превышение порога загрузки системы).

Анализ процессов

Разработайте скрипт, который выводит список всех запущенных процессов и проверяет наличие подозрительных процессов (например, ncat, reverse_shell.py). При обнаружении таких процессов скрипт должен завершать их и отправлять уведомление.

Автоматическое логирование событий

Создайте скрипт, который записывает результаты аудита (например, попытки входа, запуск процессов) в файл CSV или базу данных SQLite для дальнейшего анализа.

Скринкаст

Итоги урока

- Научились автоматизировать мониторинг системных ресурсов и реагирование на инциденты (например, блокировка пользователей).
- Освоили работу с библиотеками subprocess, psutil и системными командами для управления доступом.
- Поняли, как интегрировать скрипты с SIEM-системами и уведомлениями для оперативного реагирования.
- Применили навыки для создания сценариев ограничения доступа в условиях подозрительной активности.